

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Normal** juin 2009**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte quatre exercices indépendants entre eux et un problème, répartis suivant les domaines comme suit :

- | | |
|---|-----------------|
| — Exercice 1 : Géométrie dans l'espace | 3 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 3 points |
| — Exercice 3 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 4 : Calcul intégral | 2 points |
| — Problème : Etude d'une fonction numérique et suites numériques .. | 9 points |

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(-2, 2, 8)$, $B(6, 6, 0)$, $C(2, -1, 0)$ et $D(0, 1, -1)$ et (S) l'ensemble des points M de l'espace qui vérifient $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

- 1 - Déterminer le triple des coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OD}$ et en déduire que $x + 2y + 2z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OCD) .
- 2 - Vérifier que (S) est la sphère de centre $\Omega(2, 4, 4)$ et de rayon 6.
- 3 - a) Calculer la distance du point Ω au plan (OCD) .
 b) En déduire que le plan (OCD) est tangent à la sphère (S) .
 c) Vérifier que : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$ puis en déduire que le point O est le point de contact de la sphère (S) et le plan (OCD) .

Exercice 2 : (3 pts)

On considère dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les A , B et C d'affixes respectives : $a = 2 - 2i$, $b = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ et $c = 1 - \sqrt{3} + (1 + \sqrt{3})i$.

- 1 - Écrire sous la forme trigonométrique chacun des deux nombres complexes a et b .
- 2 - On considère la rotation R de centre le point O et d'angle $\frac{5\pi}{6}$.
 a) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R . Montrer que : $z' = bz$.
 b) Vérifier que le point C est l'image du point A par la rotation R .
- 3 - Montrer que : $\arg c \equiv \arg a + \arg b [2\pi]$ puis en déduire un argument du nombre complexe c .

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient 3 boules blanches, 4 boules noires et 5 boules rouges (les boules sont indiscernables au toucher)

On tire simultanément et au hasard trois boules de l'urne.

- 1 - On considère les deux évènements suivants :
 A : Tirer trois boules de même couleur.
 B : Tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux.
 Montrer que : $P(A) = \frac{3}{44}$ et $P(B) = \frac{3}{11}$.
- 2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage de trois boules associe le nombre de couleurs que portent ces boules.
 a) Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X .
 b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

Exercice 4 : (2 pts)

On pose : $J = \int_{-2}^{-1} \ln(2x+6) \, dx$ et $I = \int_{-2}^{-1} \frac{x}{x+3} \, dx$

1 - a) Vérifier que : $\frac{x}{x+3} = 1 - \frac{3}{x+3}$ pour tout réel x tel que $x \neq -3$

b) Montrer que : $I = 1 - 3\ln 2$.

2 - En utilisant une intégration par parties, montrer que : $J = -I$.

Problème : (9 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par :

$$f(x) = 2 \ln(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2)$$

(C) désigne la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

I-1 - Vérifier que : $e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire que l'ensemble de définition de la fonction f est $\mathbb{R}$ et que :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad 1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x} > 0$$

2 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis montrer que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ln 4$ et interpréter le résultat géométriquement

3 - a) Montrer que : $f'(x) = \frac{2\sqrt{e^x}(\sqrt{e^x} - 1)}{(\sqrt{e^x} - 1)^2 + 1}$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et vérifier que $f'(0) = 0$.

b) Étudier le signe de $\sqrt{e^x} - 1$ sur $\mathbb{R}$ et en déduire que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et décroissante sur l'intervalle $] -\infty, 0]$.

4 - a) Vérifier que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = 2x + 2 \ln \left(1 - \frac{2}{\sqrt{e^x}} + \frac{2}{e^x} \right)$

b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = 2x$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage $+\infty$.

5 - a) Vérifier que : $e^x - 3\sqrt{e^x} + 2 = (\sqrt{e^x} - 1)(\sqrt{e^x} - 2)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Étudier le signe de $\sqrt{e^x} - 2$ et de $(\sqrt{e^x} - 1)(\sqrt{e^x} - 2)$ sur $\mathbb{R}$.

c) En déduire que : $e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 \leq \sqrt{e^x}$ pour tout $x \in [0, \ln 4]$.

d) Montrer que : $f(x) \leq x$ pour tout $x \in [0, \ln 4]$.

6 - Tracer la courbe (C)

(on admet que la courbe (C) possède deux points d'inflexions dont l'abscisse de l'un est inférieure à -1 et l'abscisse de l'autre supérieure à 2, la détermination de ces deux points n'est pas demandée et on prendra $\ln 4 \approx 1.4$).

II- Soit (u_n) la suite numérique définie par :

$$u_0 = 1 \text{ et } u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

On pourra, ci-après, utiliser les résultats de l'étude de la fonction f .

- 0.75 pt

1 - Montrer que : $0 \leq u_n \leq \ln 4$, pour tout n de $\mathbb{N}$.
- 0.75 pt

2 - Montrer que la suite (u_n) décroissante .
- 1 pt

3 - En déduire que la suite (u_n) est convergente et calculer sa limite .

FIN